



Masa y peso

En la vida diaria decimos “peso 60 kilos”, pero en física masa y peso son cosas distintas. En esta guía vas a entender la diferencia, a calcular el peso en otros planetas y a saber qué mide realmente una báscula.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Distinguir masa de peso.
2. Calcular el peso con $W = m g$.
3. Despejar la masa a partir del peso.
4. Comparar el peso en distintos planetas.
5. Explicar qué miden una balanza y un dinamómetro.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Dos conceptos distintos

	MASA	PESO
Qué es	La cantidad de materia de un cuerpo y su inercia	La fuerza con que un planeta atrae al cuerpo
Tipo	Escalar	Vector (apunta hacia el centro del planeta)
Unidad	Kilogramo (kg)	Newton (N)
¿Cambia de lugar a lugar?	No	Sí, depende de la gravedad
Se mide con	Balanza (compara masas)	Dinamómetro (mide una fuerza)

¿Y LA BÁSCULA DEL BAÑO?

La báscula mide la fuerza con la que la empujas (tu peso), pero viene calibrada para mostrar kilogramos suponiendo que estás en la Tierra. En la Luna, la misma báscula marcaría como si tuvieras una sexta parte de tu masa, aunque tu masa sería exactamente la misma.

02 Calcular el peso

El peso es la fuerza de gravedad sobre un objeto. Por la segunda ley de Newton, es la masa por la aceleración de la gravedad:

$$W = m g \quad m = \frac{W}{g}$$

En la Tierra, $g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$, así que cada kilogramo pesa unos 9.8 N.

1

EJEMPLO RESUELTO

¿Cuánto pesa en la Tierra una persona de 50 kg? ¿Y cuál es la masa de un costal que pesa 245 N?

$$W = 50 \cdot 9.8 = 490 \text{ N} \quad m = \frac{245}{9.8} = 25 \text{ kg}$$

03 El peso en otros lugares

La gravedad depende de la masa y el tamaño de cada planeta o luna. Estos son los valores aproximados en la superficie:

LUGAR	$g \text{ (M/S}^2\text{)}$	PESO DE UNA PERSONA DE 50 KG
Tierra	9.8	490 N
Luna	1.62	81 N
Marte	3.71	185.5 N
Júpiter (nivel de las nubes)	24.79	1239.5 N

La masa (50 kg) es la misma en todos lados; lo que cambia es el peso. En la Luna pesarías unas seis veces menos que en la Tierra ($9.8 \div 1.62 \approx 6$).

2

EJEMPLO RESUELTO

Un robot pesa 37.1 N en Marte. ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto pesaría en la Tierra?

$$m = \frac{37.1}{3.71} = 10 \text{ kg} \quad W_{\text{Tierra}} = 10 \cdot 9.8 = 98 \text{ N}$$

GRAVITACIÓN UNIVERSAL

Newton descubrió que *todos* los cuerpos con masa se atraen. La atracción es mayor mientras más masa tengan y se debilita rápidamente con la distancia (con el cuadrado de la distancia). Por eso sientes la atracción de la Tierra y no la de un edificio: la masa de la Tierra es enorme.

04 Errores comunes

REVISA TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
"Peso 60 kg"	Masa de 60 kg; peso de 588 N	El kilogramo es unidad de masa.
En la Luna tengo menos masa	Misma masa, menos peso	La materia no cambia al viajar.
En el espacio no hay masa	La masa se conserva	Lo que puede ser casi cero es el peso aparente.
$m = W \cdot g$	$m = \frac{W}{g}$	Se despeja dividiendo.

RECORTA Y PEGA EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Masa: materia, kg

Peso: fuerza, N

$$W = mg$$

$$m = \frac{W}{g}$$

$$g_{\text{Tierra}} \approx 9.8 \text{ m/s}^2$$

$$g_{\text{Luna}} \approx 1.62 \text{ m/s}^2$$

La masa no cambia

Balanza: masa

Dinamómetro: fuerza

05 Ejercicios

Usa los valores de g de la tabla de la sección 03. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. En la Tierra

1 ¿Cuánto pesa una persona de 70 kg?

2 ¿Cuánto pesa una mochila de 5 kg?

3 Un bulto pesa 245 N. ¿Cuál es su masa?

B. En otros lugares

4 Un astronauta de 80 kg (con su traje) llega a la Luna. ¿Cuál es su masa allá? ¿Cuánto pesa?

5 ¿Cuánto pesaría en Júpiter una persona de 60 kg?

6 ¿Cuántas veces es mayor tu peso en la Tierra que en Marte?

7 Una roca pesa 16.2 N en la Luna. ¿Cuál es su masa? ¿Cuánto pesaría en la Tierra?

C. Conceptos

8 ¿Qué mide en realidad la báscula de tu baño? ¿Por qué muestra kilogramos?

9 Si un objeto está en una nave lejos de cualquier planeta, ¿sigue teniendo masa? ¿Cuesta trabajo empujarlo?

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|-------|---|----------------|---|------------------------------------|
| 1 | 686 N | 4 | 80 kg; 129.6 N | 7 | 10 kg; 98 N |
| 2 | 49 N | 5 | 1487.4 N | 8 | Mide una fuerza (el peso) |
| 3 | 25 kg | 6 | Unas 2.6 veces | 9 | Sí tiene masa; sí cuesta empujarlo |

Soluciones paso a paso

- $W = 70 \cdot 9.8 = 686 \text{ N}.$
- La masa no cambia: 80 kg. $W = 80 \cdot 1.62 = 129.6 \text{ N}.$
- $W = 60 \cdot 24.79 = 1487.4 \text{ N}$, más de dos veces y media lo que pesaría en la Tierra (588 N).
- $\frac{9.8}{3.71} \approx 2.64$: en la Tierra pesas unas 2.6 veces más que en Marte.
- $m = \frac{16.2}{1.62} = 10 \text{ kg}.$ En la Tierra: $10 \cdot 9.8 = 98 \text{ N}.$
- Mide la fuerza con que la aplastas, que es tu peso. Divide esa fuerza entre 9.8 y te muestra el resultado en kg, suponiendo que estás en la Tierra.
- Sí: su masa es la misma, y por su inercia hace falta una fuerza para acelerarlo ($F = ma$), aunque no pese.

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar la diferencia entre masa y peso.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular el peso a partir de la masa.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular la masa a partir del peso.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular el peso en otros planetas.	Sección 03	☐	☐	☐
Explicar qué mide cada instrumento.	Sección 01	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.